



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Antonio Erick da Silveira Farias Oliveira
Francisco Adrian Vinicius Chaves Sampaio
Jean Richardson Gonçalves Marcos
Daniel Neres Vieira
Kauê Valentim de Carvalho

Relatório Técnico: Arquitetura e Modelagem do Sistema Heliométrica

Relatório Técnico — Heliométrica

Sistema de Apoio à Medição e Análise de Eficiência de Energia Solar

Sumário

1. [Descrição do Projeto](#)
2. [Requisitos do Sistema](#)
3. [Stack Tecnológico](#)
4. [Arquitetura do Sistema](#)
5. [Modelagem UML](#)
6. [Qualidade e Testes](#)
7. [Infraestrutura e Deploy](#)
8. [Referências Documentais](#)

1. Descrição do Projeto

O **Heliométrica** é uma plataforma web desenvolvida para o monitoramento e a análise de desempenho de sistemas fotovoltaicos. A solução permite que os usuários realizem o cadastro de módulos solares, consultem dados climáticos em tempo real de regiões georreferenciadas, calculem estimativas precisas de geração de energia e exportem relatórios detalhados para embasar a tomada de decisão.

1.1 Objetivo

Fornecer uma ferramenta acessível, precisa e de alto desempenho para proprietários de sistemas solares, instaladores e profissionais de eficiência energética. O sistema visa facilitar a estimativa da produção de energia solar fotovoltaica, baseando-se no cruzamento de dados meteorológicos dinâmicos com as especificações técnicas dos painéis solares.

1.2 Escopo do Produto Mínimo Viável (MVP)

O MVP foi delimitado para entregar o fluxo de valor principal da aplicação, contemplando:

- **Dashboard Analítico:** Visão geral e métricas centralizadas sobre regiões e geração de energia.
- **Motor de Estimativas:** Cálculo de produção baseado em dados meteorológicos consumidos via API e geolocalização.
- **Gestão de Histórico:** Operações completas (CRUD) para registros de geração energética, vinculados a módulos e regiões.
- **Catálogo de Equipamentos:** Cadastro personalizado de módulos solares com suas respectivas especificações técnicas (potência, eficiência, área).

- **Mapeamento Georreferenciado:** Consulta interativa de municípios e regiões com dados de latitude e longitude.
- **Comparativo de Viabilidade:** Ferramenta para análise e comparação de estimativas entre múltiplas regiões.
- **API RESTful:** Base escalável para integrações futuras com hardwares (sensores e inversores).

1.3 Composição da Equipe

Papel Central	Colaborador
PO / Tech Lead	Adrian
Desenvolvimento Backend	Erick, Daniel
Desenvolvimento Frontend	Kaue, Adrian
Quality Assurance (QA)	Daniel, Kaue
Modelagem e Infraestrutura	Jean, Daniel

2. Requisitos do Sistema

ID	Descrição do Requisito
----	------------------------

RF01	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários e a autenticação segura.
RF02	O sistema deve disponibilizar uma listagem de regiões georreferenciadas, incluindo mecanismo de busca.
RF03	O sistema deve permitir que usuários autenticados cadastrem módulos solares com suas especificações técnicas.
RF04	O sistema deve permitir a edição e a exclusão dos módulos solares vinculados ao usuário ativo.
RF05	O sistema deve consumir dados climáticos (irradiação, temperatura, cobertura de nuvens) via integração com API externa.
RF06	O sistema deve calcular estimativas de geração de energia em granularidades diária, mensal e anual.
RF07	O sistema deve fornecer uma interface para a comparação de estimativas entre diferentes regiões geográficas.
RF08	O sistema deve permitir que usuários autenticados salvem o resultado de estimativas em um histórico pessoal.
RF09	O sistema deve permitir o gerenciamento (edição e exclusão) dos registros salvos no histórico.

RF10	O sistema deve prover a funcionalidade de exportação de relatórios de estimativa no formato .csv.
RF11	O sistema deve apresentar um painel (dashboard) resumindo as regiões avaliadas e o histórico de geração.
RF12	O sistema deve integrar um mapa interativo para a visualização e seleção das regiões disponíveis.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Descrição do Requisito
RNF01	A autenticação deve ser stateless, utilizando padrão JWT (Access e Refresh Tokens).
RNF02	O sistema deve implementar um mecanismo de fallback (cache local) para garantir a disponibilidade dos dados climáticos em caso de indisponibilidade da API externa.
RNF03	A comunicação entre cliente e servidor deve ocorrer via API RESTful, utilizando o formato JSON e versionamento de rotas.
RNF04	A interface de usuário deve ser uma Single Page Application (SPA) responsiva, construída com React e tipagem estática via TypeScript.
RNF05	O backend deve seguir o princípio de responsabilidade única, com modularização estruturada em apps independentes no ecossistema Django.

RNF06	O fluxo de desenvolvimento deve exigir análise estática de código (linting) e formatação automatizada (Ruff para Python, ESLint para TypeScript).
RNF07	O controle de versão deve adotar a padronização semântica de mensagens através do Conventional Commits.

3. Stack Tecnológico

A escolha das tecnologias foi pautada em critérios de escalabilidade, manutenibilidade e forte adoção de mercado.

3.1 Visão Geral

Camada	Tecnologia	Versão
Backend Core	Django	5.1.x
API REST	Django REST Framework (DRF)	3.15.x
Segurança/Auth	SimpleJWT	5.3.x
Frontend Core	React	18.x
Tipagem Estática	TypeScript	5.6.x
Build Tool	Vite	5.4.x

Geoprocessamento	Leaflet + react-leaflet	1.9.x / 4.2.x
Visualização de Dados	Recharts	3.8.x
Roteamento	react-router-dom	7.x
Banco de Dados	SQLite (Ambiente Dev) / PostgreSQL (Produção)	—
Serviço Climático	Open-Meteo API	—
Qualidade de Código	Ruff (Backend) / ESLint (Frontend)	—

4. Arquitetura do Sistema

4.1 Padrão Arquitetural

O projeto adota uma arquitetura **Cliente-Servidor** com desacoplamento total entre as camadas de apresentação e lógica de negócios. O frontend opera como uma *Single Page Application* (SPA) que se comunica de forma assíncrona com os serviços do backend.

None

```
[Navegador do Cliente]
  ↓↑ (Interação via UI)
[Frontend SPA (React/Vite)]
  ↓↑ (HTTP / JSON)
[Backend API (Django REST)] ↔ [Banco de Dados (PostgreSQL)]
  ↓↑ (Requisições HTTP Externas)
```

[Open-Meteo API]

4.2 Estruturação de Diretórios

O repositório está organizado na tipologia monorepo logico, separando de forma clara as instâncias de desenvolvimento e a documentação:

```
None
heliometrica/
├── backend/
│   ├── apps/
│   │   ├── core/                # Domínios base: Region (read-only),
SolarModule (CRUD)
│   │   ├── accounts/           # Gestão de usuários e autenticação JWT
│   │   ├── estimates/          # Lógica de cálculo: EnergyEstimate,
WeatherSnapshot
│   │   └── reporting/          # Extração de dados: GenerationHistory,
ReportExport
│   └── health/                 # Monitoramento de status da API
│       └── config/             # Configurações globais, roteamento
principal e WSGI
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── api/                # Instâncias e interceptadores do
cliente HTTP
│   │   ├── components/         # Componentes visuais atômicos e
reutilizáveis
│   │   ├── context/            # Gerenciamento de estado global (React
Context)
│   │   ├── layouts/            # Estruturas base de renderização de
páginas
│   │   └── pages/              # Controladores de rotas e visualizações
completas
│   └── types/                  # Interfaces e tipagens estáticas
TypeScript
└── public/                     # Assets estáticos
```

4.3 Modelagem de Entidades Relacionais

O mapeamento objeto-relacional (ORM) consolida seis entidades fundamentais para a operação do sistema:

Modelo	Módulo (App)	Papel no Domínio
Region	core	Representação do município com geolocalização (nome, UF, latitude, longitude).
SolarModule	core	Especificações de engenharia do painel cadastrado (modelo, eficiência, área, potência).
WeatherSnapshot	estimates	Fotografia transacional climática (irradiação, temperatura, nuvens) para fallback.
EnergyEstimate	estimates	Registro quantitativo resultante do cálculo de produção (kWh, fatores de perda).
GenerationHistory	reporting	Agrupador persistente associado ao perfil do usuário para uma estimativa específica.
ReportExport	reporting	Estrutura de metadados para geração e download de arquivos físicos.

5. Qualidade e Testes

5.1 Estratégia de Validação

Para garantir a estabilidade do MVP, adotou-se uma abordagem de testes manuais focados nos fluxos críticos do sistema. O planejamento priorizou as rotas de autenticação, o CRUD operacional e a resiliência das integrações externas.

5.2 Matriz de Cenários e Resultados

Cenário de Teste	Objetivo da Validação	Resultado Esperado e Obtido
Resiliência da API Climática (Com Cache)	Simular o timeout da API externa existindo dados prévios.	Sucesso: O sistema recuperou o snapshot em cache e alertou o usuário via UI de forma amigável.
Falha da API Climática (Sem Cache)	Simular o timeout da API externa sem registros no banco local.	Sucesso: Captura da exceção e retorno do HTTP 502 (Bad Gateway) com feedback claro.
Ciclo de Vida do Módulo Solar	Validar a persistência, recuperação e exclusão de equipamentos.	Sucesso: Todas as operações executadas com isolamento correto por usuário autenticado.
Segurança JWT	Avaliar geração, uso e renovação dos tokens de acesso.	Sucesso: Bloqueio correto de rotas protegidas sem token e renovação efetuada.
Cálculo de Estimativa	Assegurar a precisão matemática do motor energético.	Sucesso: Retorno numérico compatível com as fórmulas de eficiência e perda estabelecidas.

Exportação de Dados	Validar o artefato gerado a partir do histórico de usuário.	Sucesso: Arquivo .csv gerado com cabeçalhos consistentes e formatação adequada.
----------------------------	---	---

6. Infraestrutura e Deploy

6.1 Pipeline de Integração Contínua (CI)

O controle de qualidade é garantido por rotinas automatizadas via **GitHub Actions**. Qualquer Pull Request ou Push submetido à branch principal (**main**) dispara gatilhos de:

- Verificação de sintaxe e *linting* no backend via **Ruff**.
- Análise estática do código frontend via **ESLint**.
- Simulação de build da aplicação React para prevenir quebras em produção.

6.2 Ambiente de Produção (AWS EC2)

A hospedagem do sistema ocorre em arquitetura de nuvem, configurada em uma instância **Amazon EC2 (Ubuntu Server)**. O processo de implantação englobou:

1. **Segurança de Rede:** Configuração de *Security Groups* liberando estritamente os protocolos HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22) e a porta lógica do backend (8000).
2. **Ambiente de Execução:** Isolamento do backend através de *Virtual Environments* (**venv**) e orquestração do servidor WSGI via **Gunicorn**.
3. **Proxy Reverso e Servidor Web:** Utilização do **Nginx** atuando em dupla função:
 - Servidor estático de alta performance para os artefatos de build do Frontend (React/Vite).
 - *Proxy reverso* redirecionando as chamadas da rota **/api** para a interface WSGI do Django.

6.3 Acesso ao Sistema

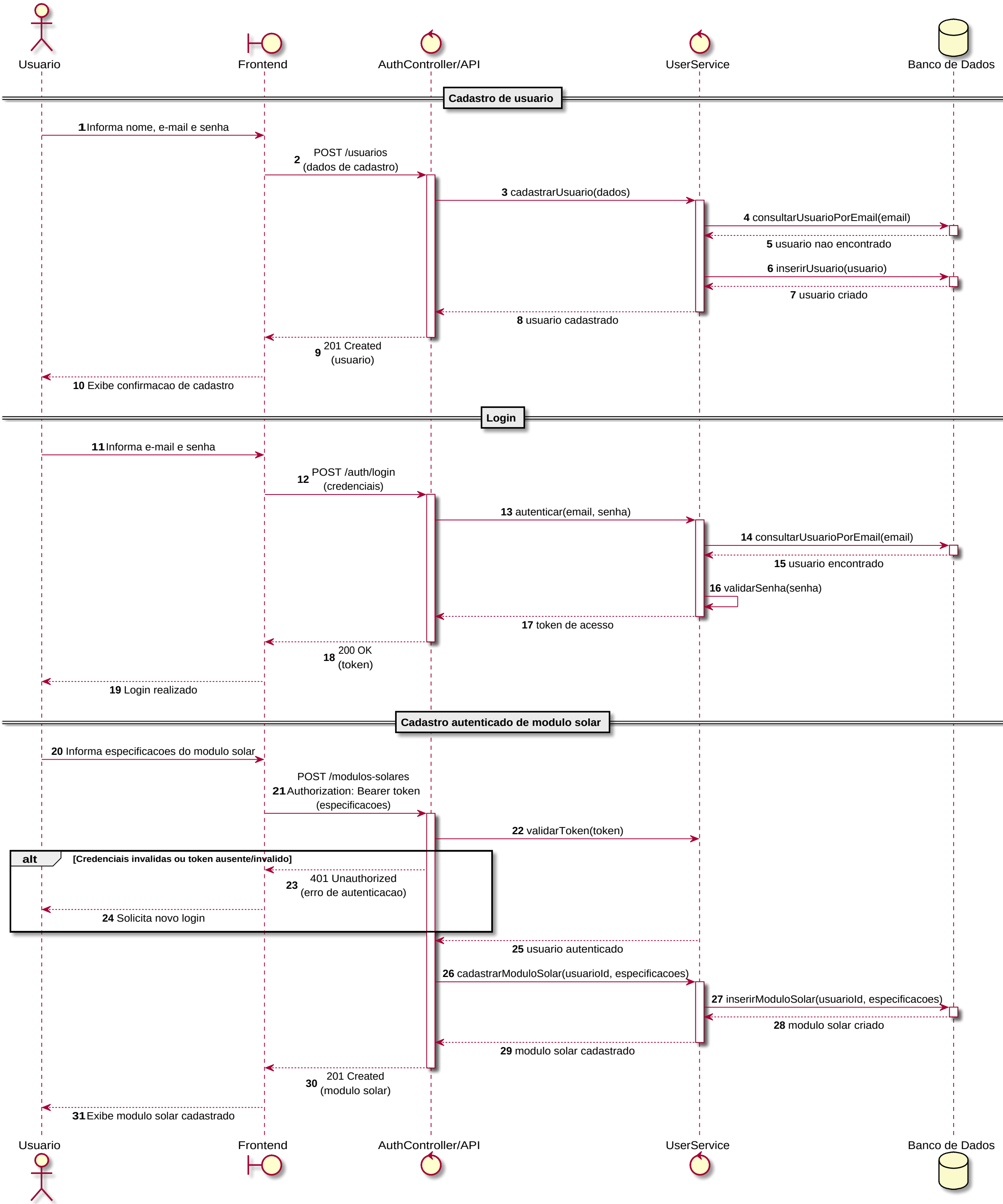
- **Repositório Oficial:** [GitHub - Heliometrica Project](#)
- **Aplicação Web:** <https://heliometrica.adrian.dep.ufersa.dev.br>
- **Base da API REST:** <http://heliometrica.pro.br/api/>

7. Referências Documentais

O conjunto completo de especificações e protótipos que fundamentaram este relatório pode ser localizado no diretório **/docs** do repositório.

7. Diagramas do Projeto

Sequencia - Cadastro/Login e Cadastro de Modulo Solar



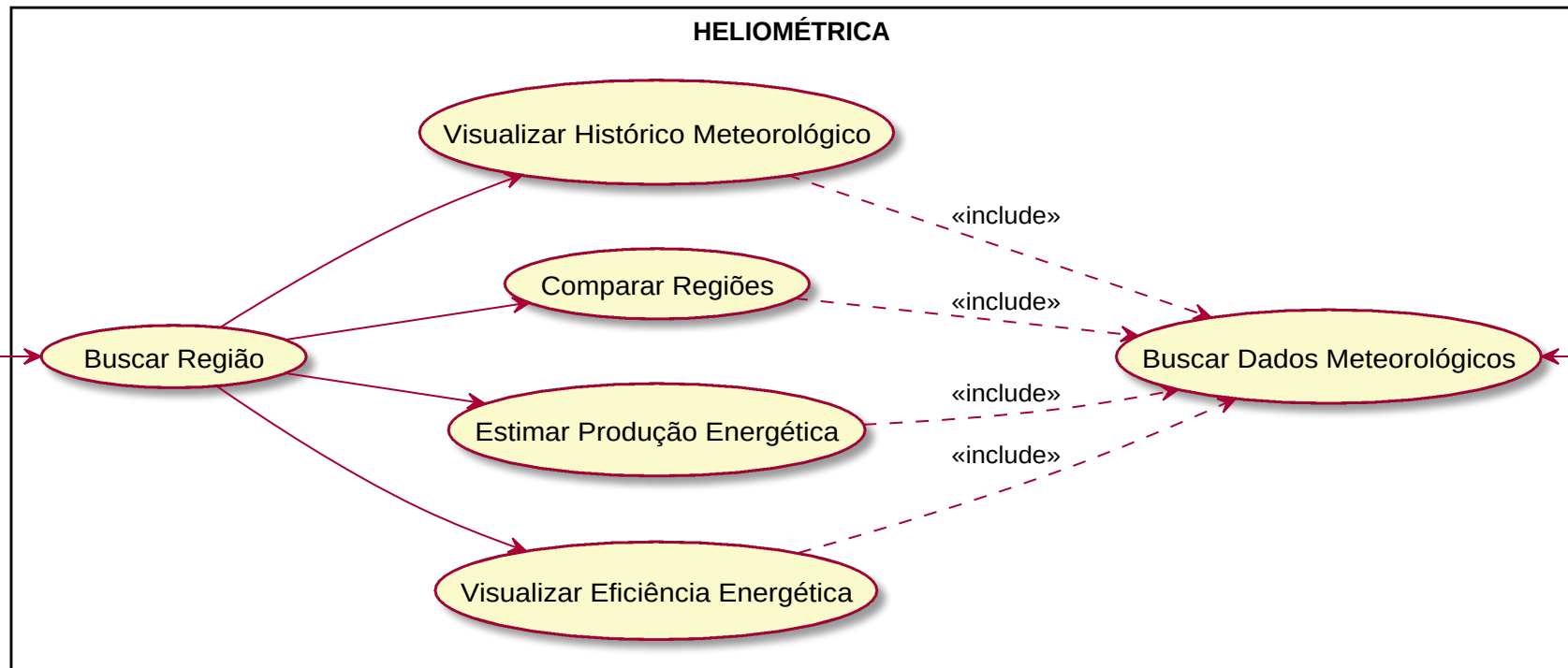
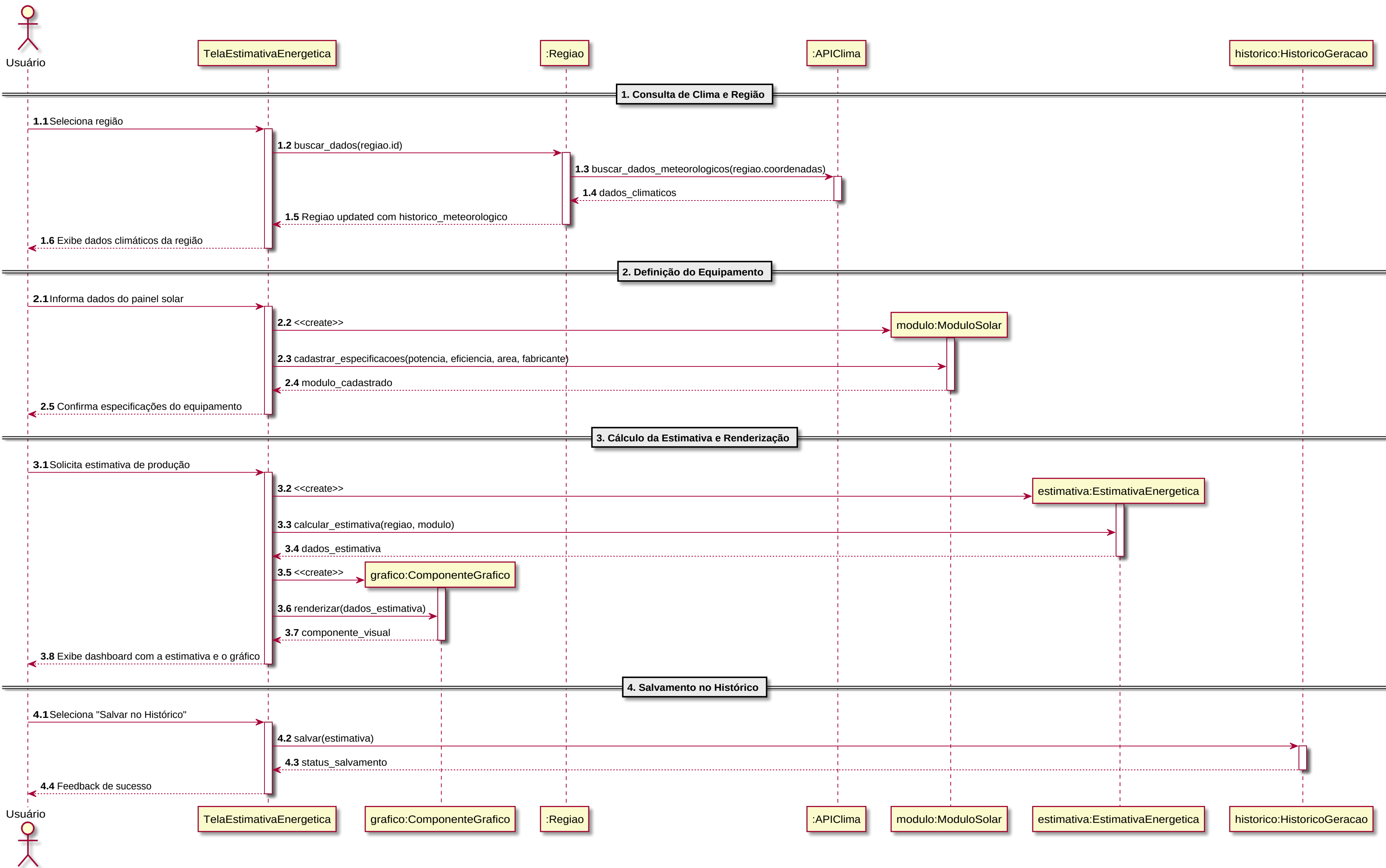
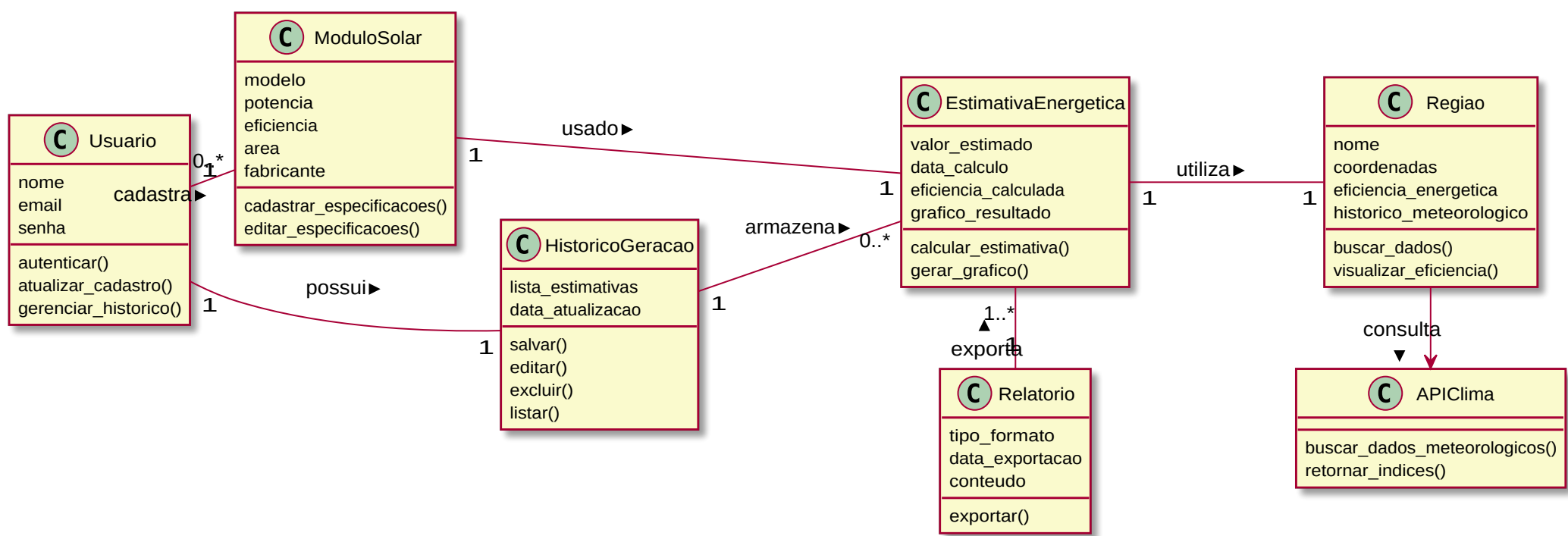
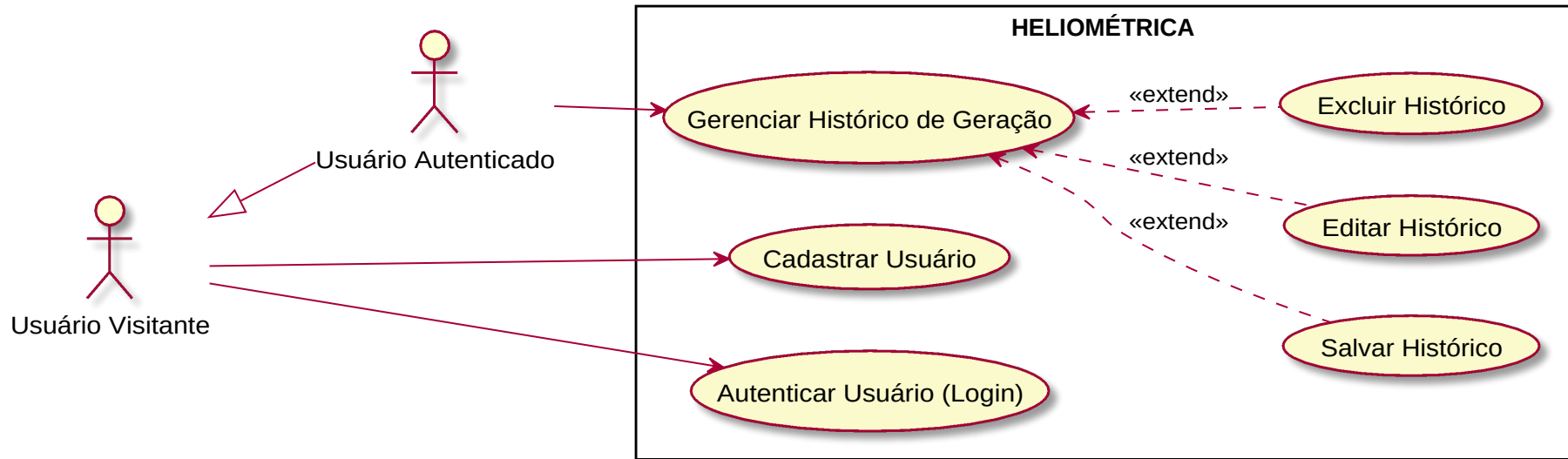
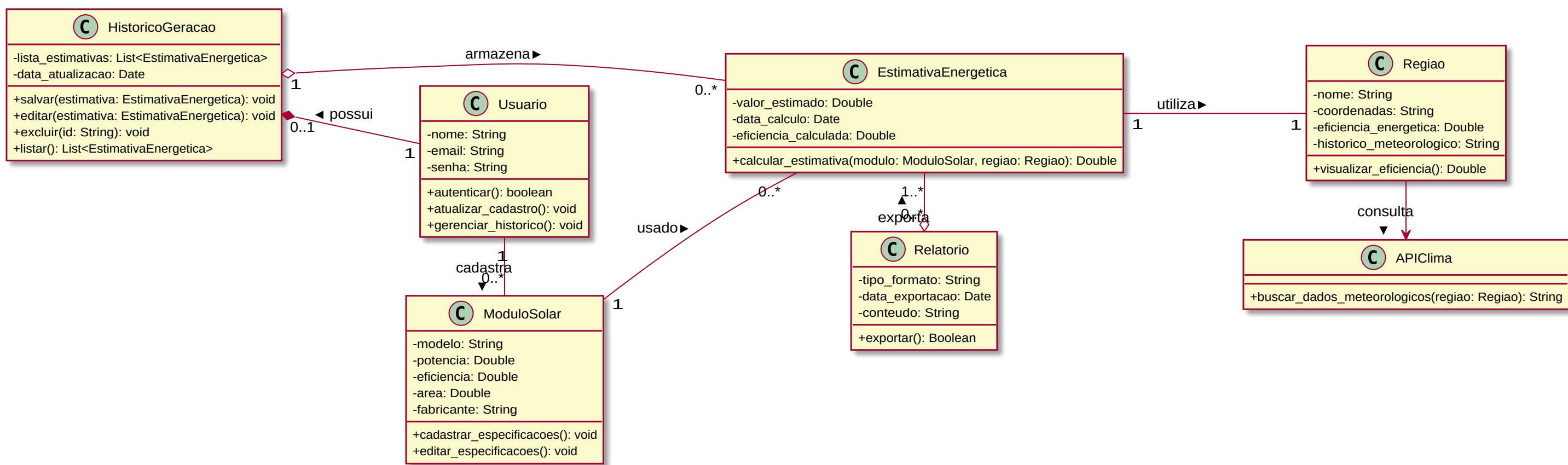


Diagrama de Sequência: Estimativa Energética e Histórico









Heliométrica - Fluxo Principal de Estimativa Solar

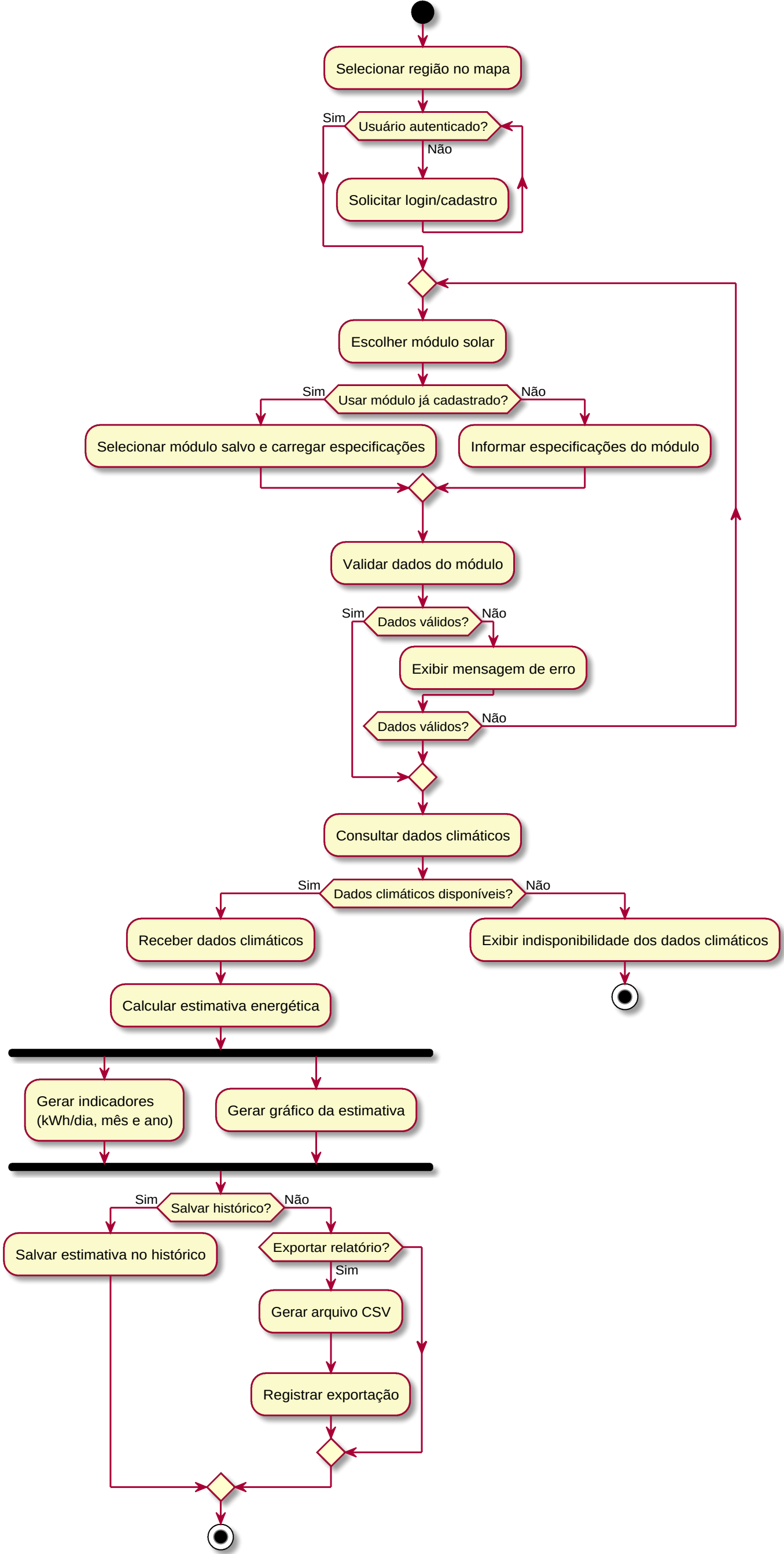
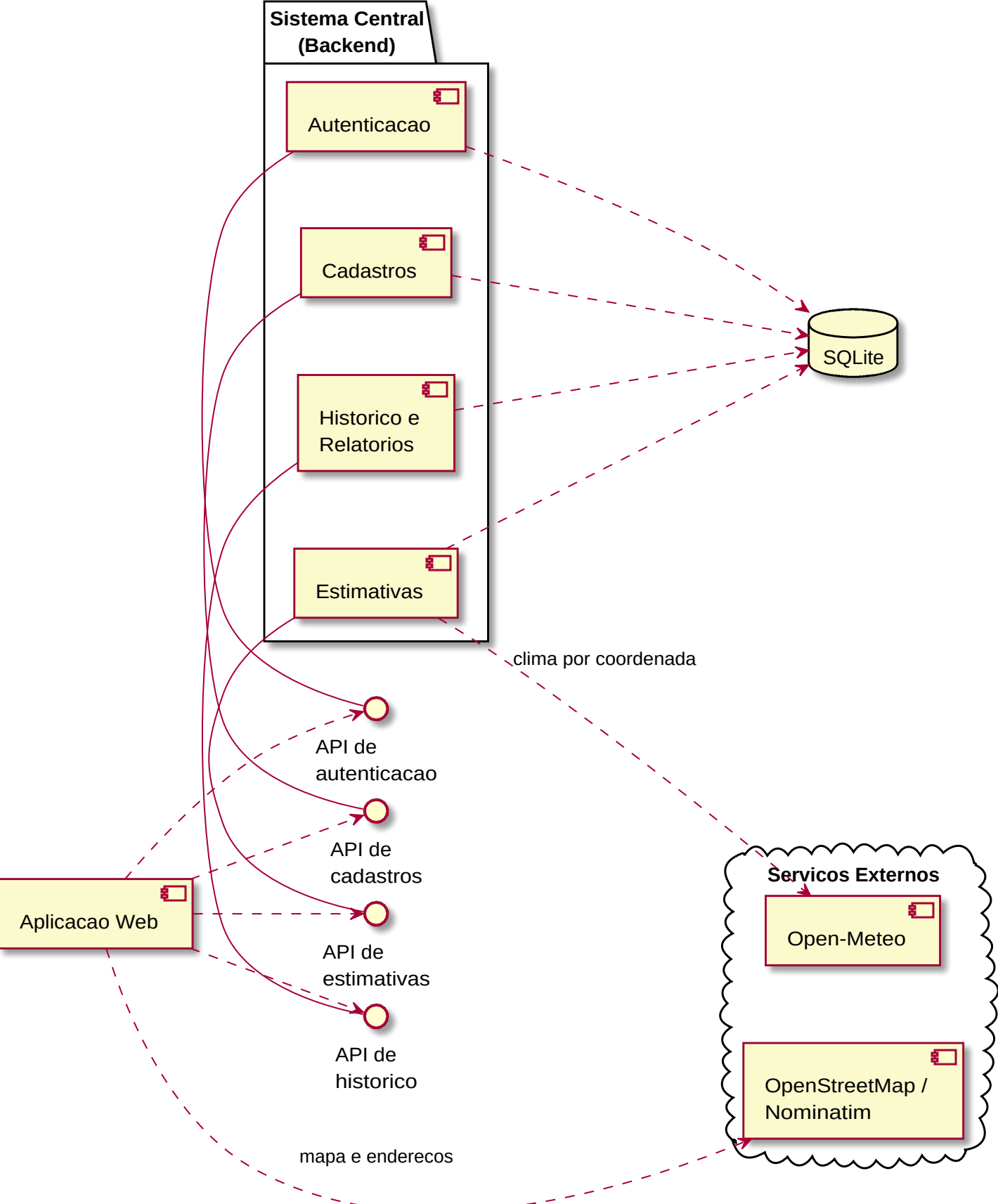
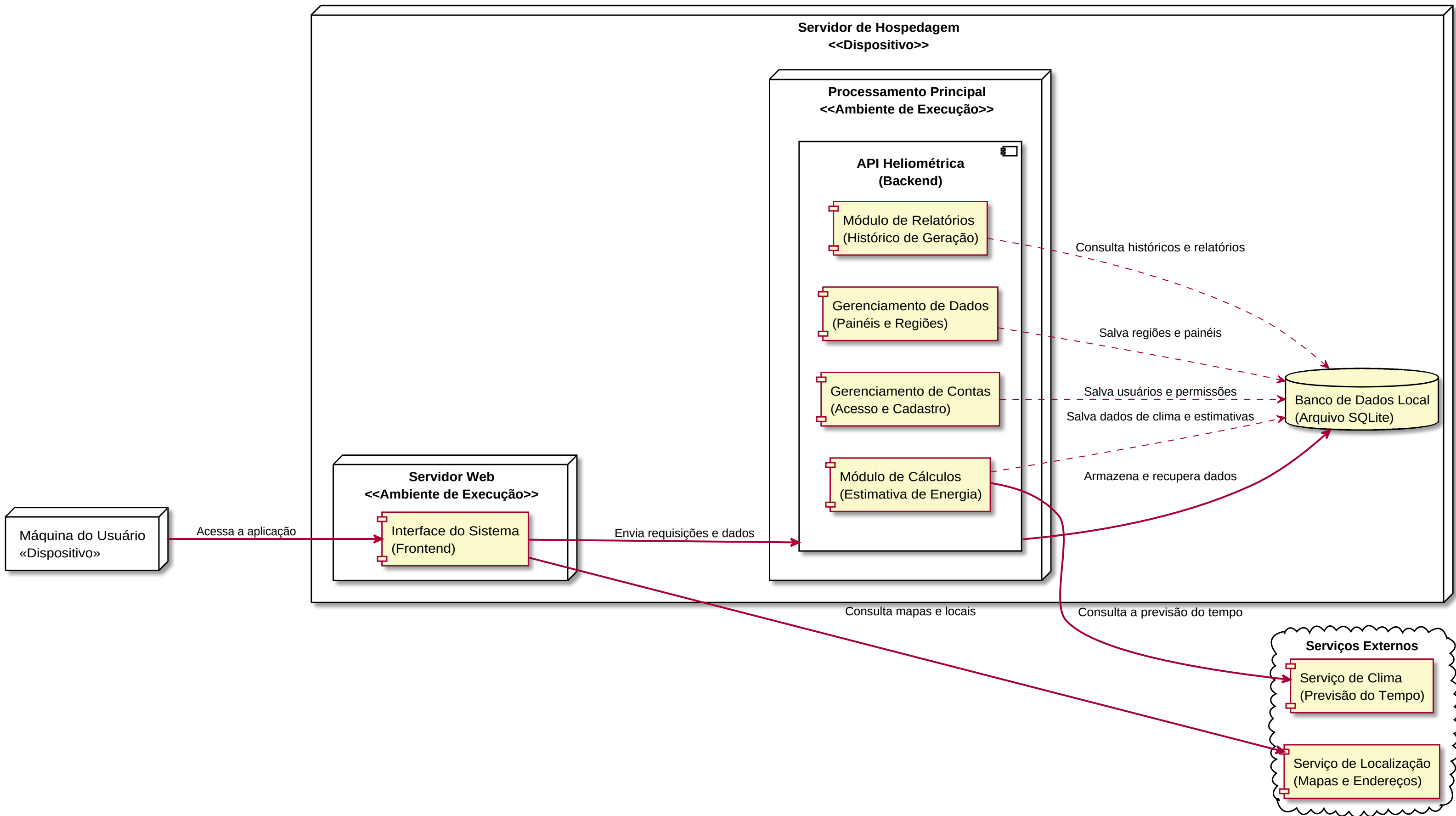


Diagrama de Componentes - Heliometric





HELIOMÉTRICA

Visualizar Módulo Solar

Cadastrar Módulo Solar

Editar Módulo Solar

Excluir Módulo Solar

«include»

«include»

«include»

Listar Módulos Solares



Usuário Autenticado

